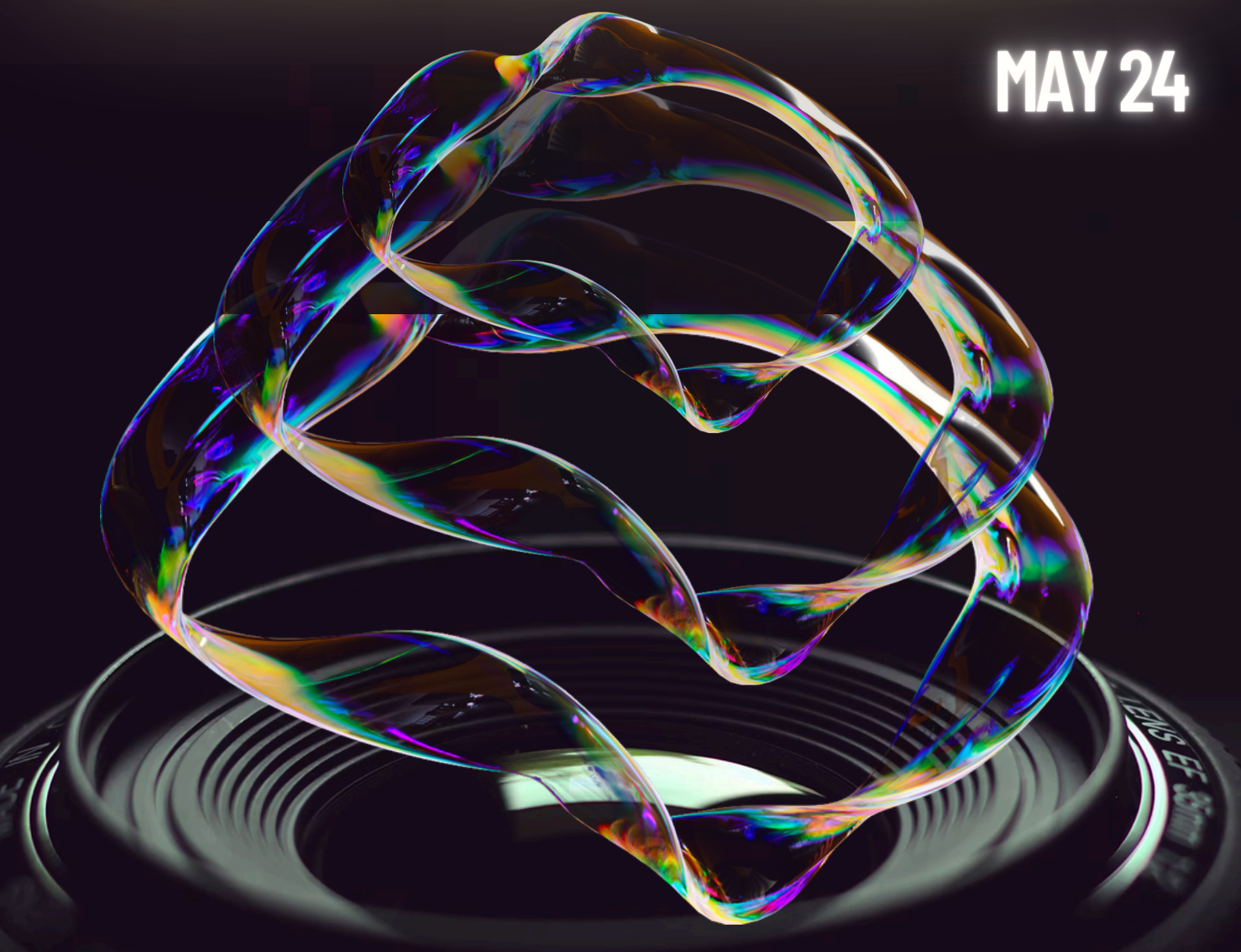


COGNEX

MAY 24



AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL INSTITUTO ESCUELA DEL TRABAJO DE BARCELONA

CÁMARA

PROGRAMACIÓN

- Tener los materiales necesarios para su conexión
- Posicionarla sobre el lugar que se quiere utilizar
- Tener una matriz como referencia para su calibración
- Tener el programa del robot a utilizar

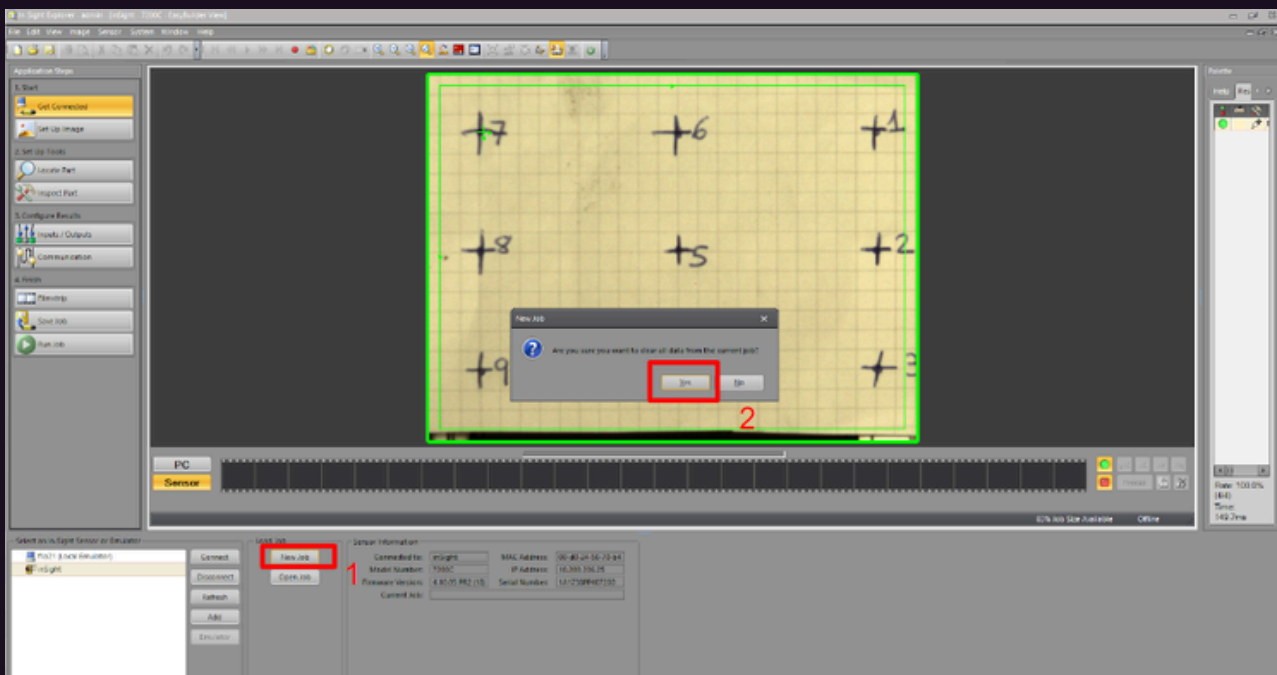
Para calibrarla hay que seguir los siguientes pasos:

-
- The screenshot shows the iQ-Touch software interface. On the left sidebar, the 'Get Connected' button is highlighted with a red box and labeled '1'. At the bottom left, the 'iQ-Touch' button is highlighted with a red box and labeled '2'. In the bottom center, the 'Connect' button is highlighted with a red box and labeled '3'. The main window displays a large green rectangle representing the device's field of view. The bottom status bar shows 'PC' and 'Sensor' tabs, and a 'Post Value @ 200.130 x 128'.

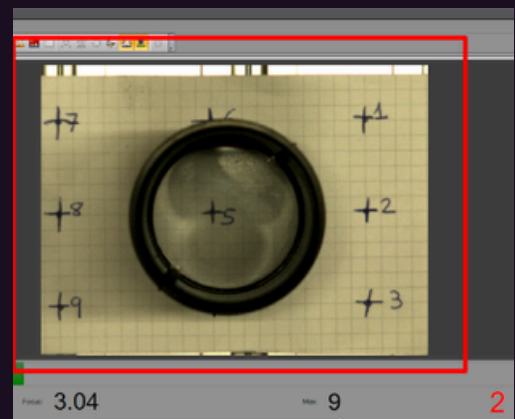
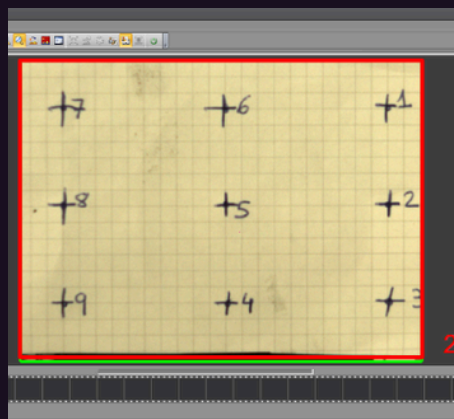
- Posteriormente se irá al apartado denominado "Get connected" ubicado en la barra izquierda "Application Steps". Luego de entrar en este apartado en la parte inferior aparecerá un recuadro "Select an Insight Sensor or Emulator", donde aparecerán dos sujetos (el host y la cámara). Se dará click sobre el apartado de la cámara "inSight" y se procederá a conectarla a través del botón "Connect".

PROGRAMACIÓN

- Después se pondrá la cámara en modo "Offline" para poder programarla.
 - DATO: La cámara no permitirá observar nada ni crear un nuevo proyecto si no se está en modo Offline.
- Por defecto al abrir la aplicación, aparecerá el último programa que haya sido editado, no hay problema para empezar a configurar la cámara mientras el programa esté guardado. Entonces se abrirá un "New Job" para iniciar un nuevo programa con la cámara, aparecerá una ventana emergente sobre cambiar a un nuevo proyecto, se le dará a "Yes" para continuar.



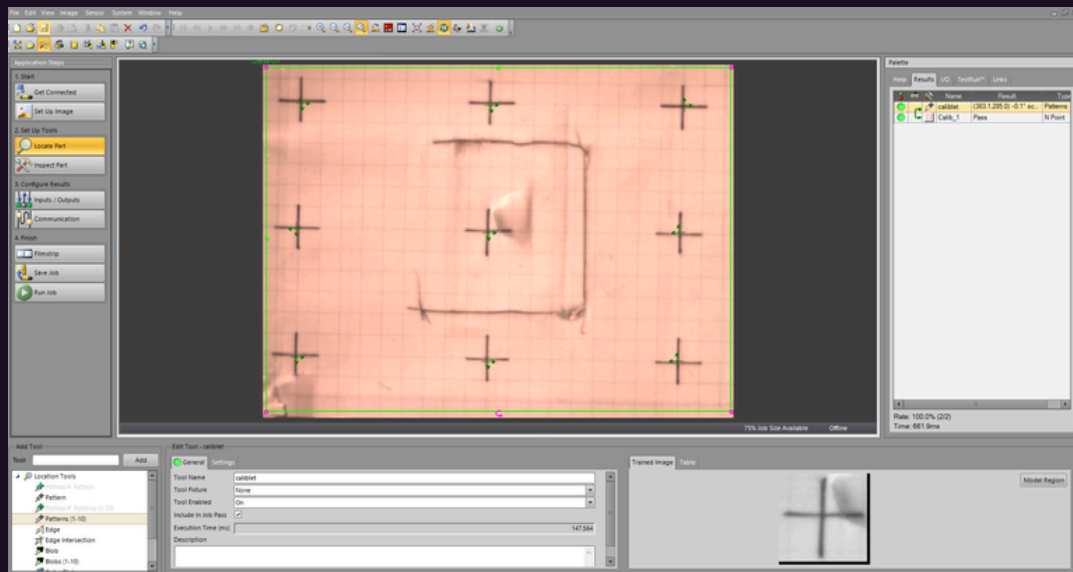
- Después se irá al apartado "Set Up Image" para que la cámara pueda estar en modo "Live Video", el cuál permite ver las imágenes capturadas en vivo y en directo.



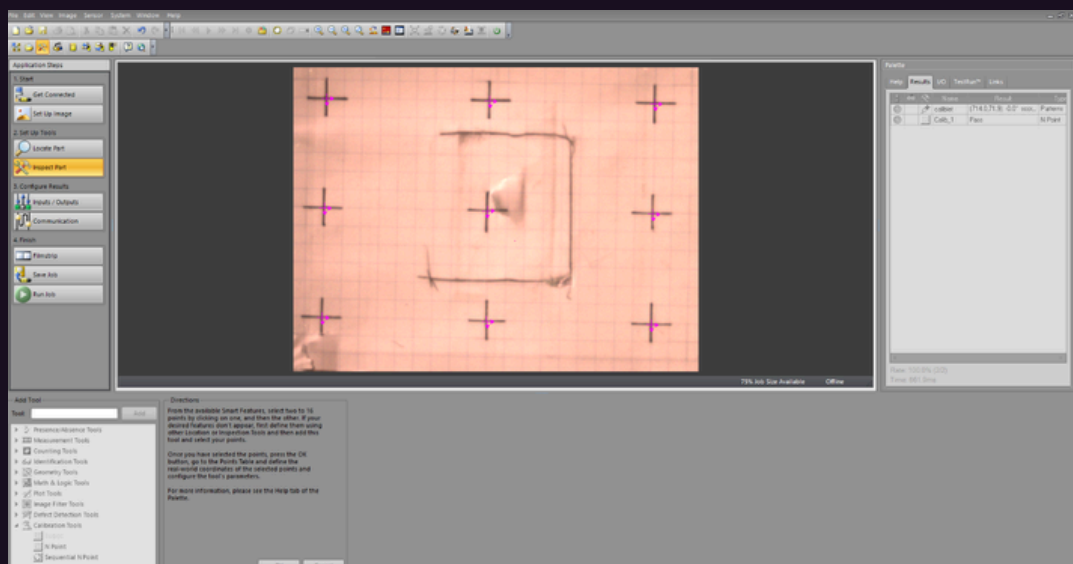
PROGRAMACIÓN

- Habiendo comprobado esto, en el modo "Live Video" se ubica bien la cámara en sentido que pueda captar bien la matriz y todos los puntos para grabarlo en el programa.

- Luego se procede a ir al modo "Offline" para poder editar la imagen capturada(en este caso la fotografía de la matriz). Continuando, se va al apartado de "Locate Part" para indicar la forma del punto a reconocer por la cámara en la matriz. Se le da a la opción "Pattern 1-10", se modifica la imagen a buscar y se le da al botón "OK".



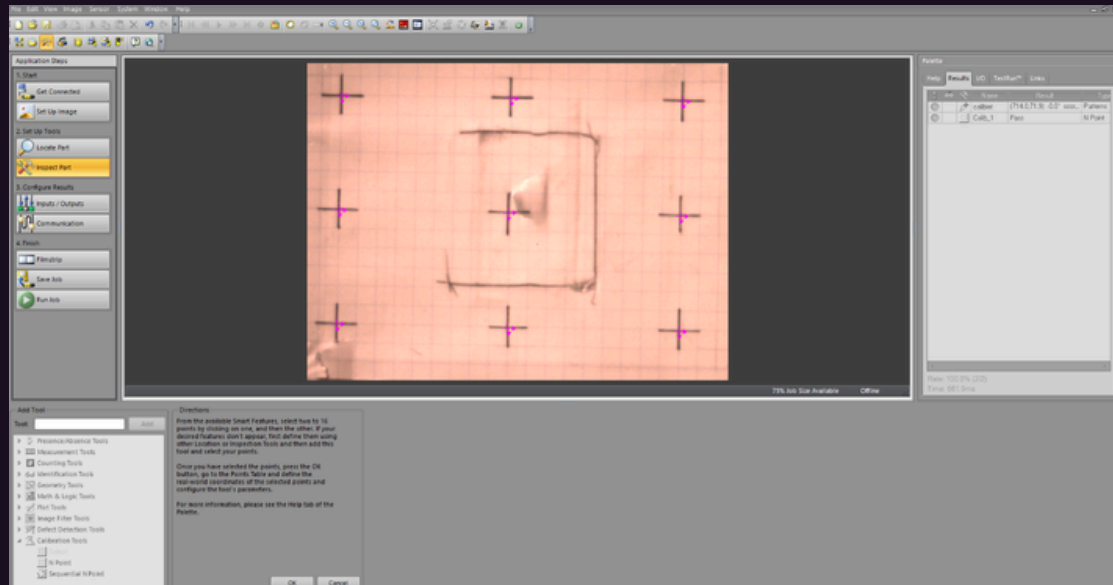
- Luego en ese mismo apartado se va a la parte de "Settings" dónde se modificará la siguiente parte:
 - Number to Find: 9 (hay 9 puntos en la matriz)
 - Accept Threshold: 30°
 - Rotation Tolerance: 180 °
- Se verifica que haya localizado los 9 puntos y las flechas estén indicando en la misma dirección.



PROGRAMACIÓN

- Teniendo todo esto ya programado, se irá al apartado de "Inspect Part" dónde aparecerá un recuadro en la parte de abajo de "Add Tool" y se seleccionará la opción "Calibration Tools" y la en concreto la opción "N Point".

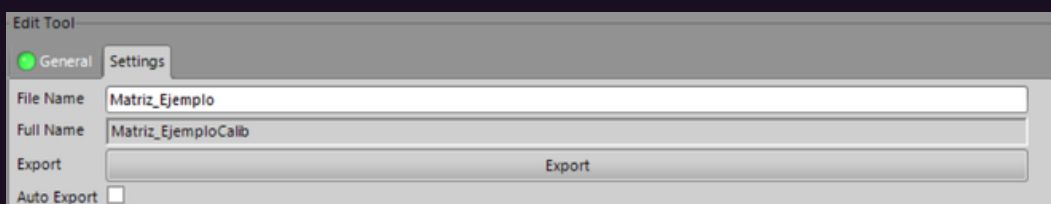
- Luego se procederá a hacer click sobre los puntos en orden del 1-9 (aparecerán en color fucsia).



- Habiendo acabado ello se le da al "OK" y después se irá a la parte de settings dónde se irá agregando los puntos de la matriz configurada en la parte del robot, ya que será el robot quien se mueva a cada punto por ello se graba desde allí los puntos.

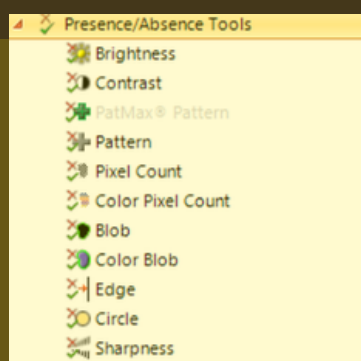
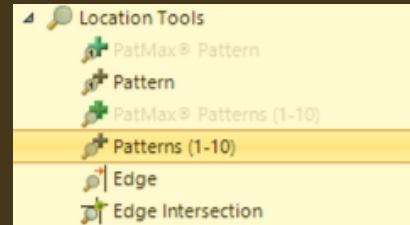
Point	Pixel Row	Pixel Column	World X	World Y
Point0	500.605	381.449	410.150	-42.630
Point1	493.316	56.500	410.150	-82.910
Point2	507.215	706.500	410.150	-122.630
Point3	62.117	65.500	370.870	-122.630
Point4	66.047	387.273	370.870	-82.910
Point5	288.746	709.828	370.870	-42.630
Point6	283.297	382.339	321.020	-42.630
Point7	71.910	714.039	321.020	-82.910
Point8	277.291	60.500	321.020	-122.630

- Finalmente se exporta la matriz con el nombre que se pueda reconocer más tarde.



IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS

- El easybuilder de Cognex te permite localizar diferentes objetos a través de diferentes funciones como :
- **Pattern:** Se utiliza para identificar objetos con una sola muestra del objeto principal. Sin embargo solo puede localizar uno solo aunque haya muchos de ellos en un mismo sitio.
- **Pattern 1-10:** Se utiliza para identificar muchos objetos en un mismo lugar. con una sola muestra del objeto principal
- Aparte de las funciones básicas de reconocimiento de patrones el Easybuilder ofrece más funciones para reconocer de diferentes maneras un objeto o de alguna manera facilitar el proceso en la sección de Inspect Part. Por ejemplo, algunas conocidas:

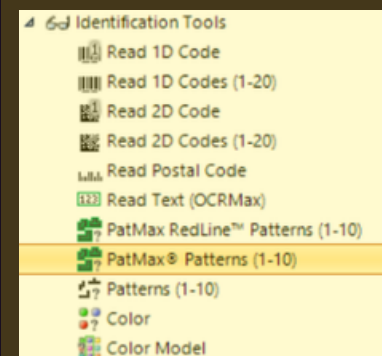


En la sección de Presencia/Ausencia de objetos:

- **Contraste:** Se puede identificar objetos según el contraste con el cuál sean grabados, la imagen será captada en blanco y negro.

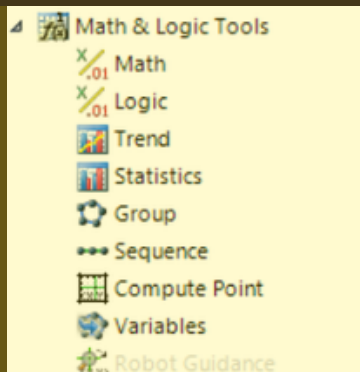
En la sección de Identificación de Elementos:

- **Read Code 1D:** Permite leer códigos de barra.
- **Read Code 2D:** Permite leer Códigos QR.
- **Read Text:** Permite identificar letras en un mismo texto, además de oraciones previamente especificadas en el programa.
- **Patterns:** Permite grabar una variedad de diferentes patrones en un mismo grupo.
- **Color:** Permite crear car'petas de colores e identificar objetos en base a ellos.



En la sección de Matemática y Lógica de objetos:

- **Group:** Permite agrupar diferentes patrones y elementos de identificación que se hayan creado en el programa, de igual forma enviar los datos en general a través de la comunicación con la cámara.
- **Variables:** Permite la creación de diferentes variables de identificación.



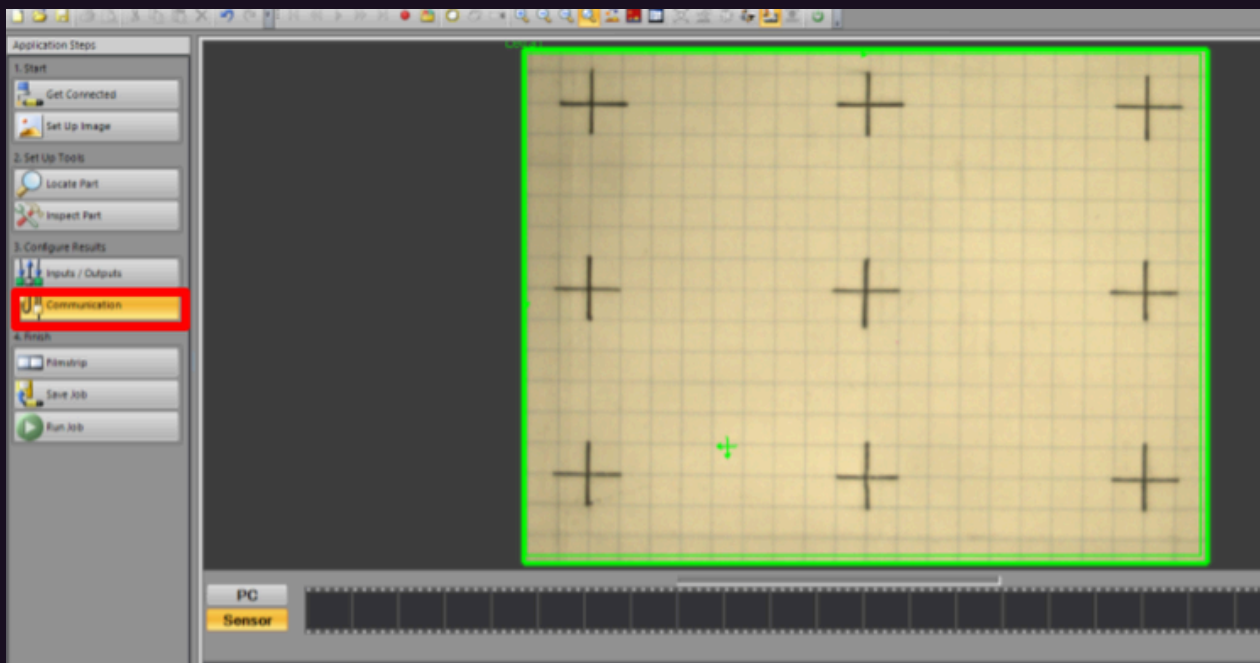
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN CON EL ROBOT MITSUBISHI

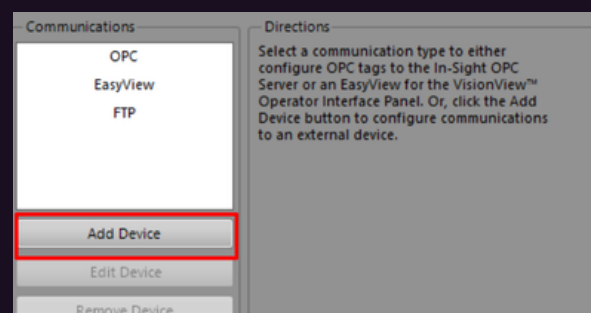
La aplicación de Insight Explorer permite la comunicación con una variada lista de dispositivos como PLCs o controladores de Robot como también el administrar múltiples cámaras inteligentes de forma remota desde una PC o HMI en red, lo que simplifica la integración de nuevos dispositivos y optimiza los procesos.

Modo de Empleo

Para poder establecer la comunicación entre un dispositivo externo con la aplicación de Insight Explorer se tiene que ingresar al apartado de comunicaciones de la aplicación.

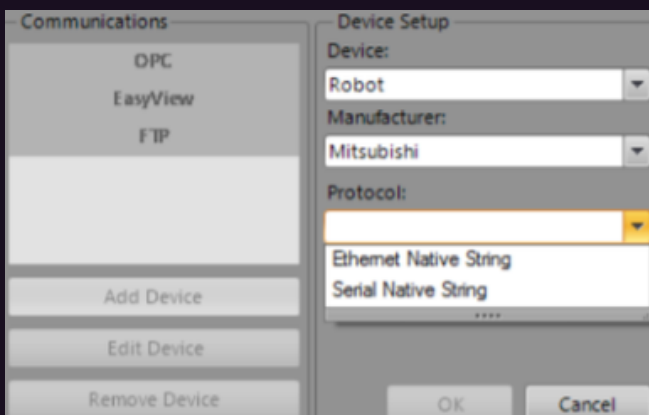
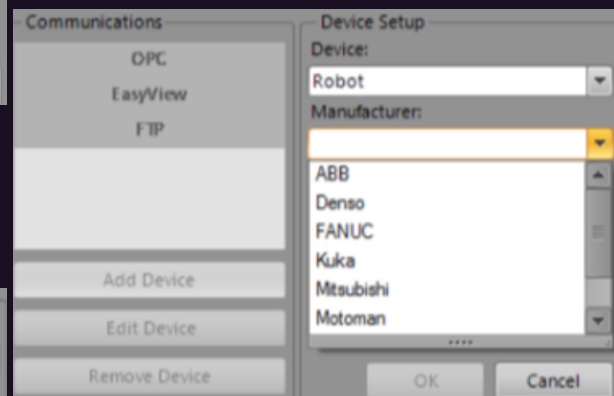
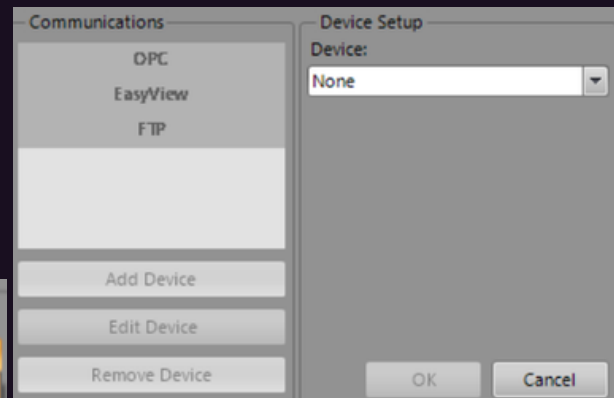
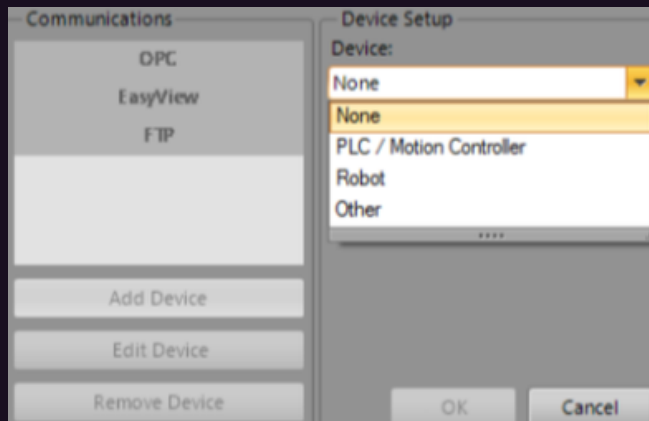


Luego en la sección de comunicaciones, se le dará al botón de "Add Device", para añadir un nuevo dispositivo, el que se desee conectar a la cámara.



COMUNICACIÓN

Y cuando se añade un nuevo dispositivo se configurará una serie de parámetros que lo solicita el programa para poder reconocer al dispositivo, la empresa del mismo y el tipo de conexión que se desea hacer:



Finalmente se selecciona el tipo de comunicación creada que aparecerá en la sección de Communications para luego escoger la serie de datos que se desea enviar al robot o dispositivo conectado. Según el tipo de identificación de imagen o lo que se haya programado en la cámara los datos que se envíen variarán entre floats, strings, integers, etc.

DATO: Para establecer la conexión por parte del robot, es a través de la configuración y programación. Primero se tiene que ir a:

"Parameter" -> "Communication Parameter" -> Ethernet.

Luego se ingresa y en Device & Line se modifica el OPT12 a su vez colocando en el COM2 el mismo(OPT12). Se ingresa a esta opción y se modifica los datos de comunicación con Client, el IP de la cámara y el tipo de autoconfiguración.